

المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC

ملف إيداع المشروع

رؤية وطنية واستراتيجية تنفيذية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالمملكة المغربية 2027–2030

من الرقمنة إلى السيادة الرقمية، ومن الذكاء الاصطناعي إلى اقتصاد المعرفة

إعداد

البروفيسور الدكتور مصطفى الزياني

خبير دولي في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وعلوم البيانات والأمن السيبراني وتحليل وحماية البيانات

2027 – 2030

تمهيد

يشهد العالم اليوم تحولاً عميقاً لم يعد فيه التطور الرقمي مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات، بل أصبح أحد المحددات الأساسية للقوة الاقتصادية والعلمية والإدارية والاستراتيجية للدول. فقد أدى التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والتوأم الرقمي، والأنظمة الذاتية، إلى إعادة تشكيل طرق الإنتاج والتدبير واتخاذ القرار، وأصبح امتلاك القدرات الرقمية والعلمية جزءاً أساسياً من استقلالية الدول وقدرتها على حماية مصالحها وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، دخل المغرب مرحلة جديدة من التحول الرقمي من خلال إطلاق استراتيجية «**المغرب الرقمي 2030**»، ثم تطوير خارطة طريق خاصة بالذكاء الاصطناعي في إطار «**المغرب للذكاء الاصطناعي 2030**». وتمثل هذه المبادرات انتقالاً مهماً من مشاريع الرقمنة القطاعية إلى رؤية أكثر شمولاً تسعى إلى تعزيز الإدارة الرقمية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير الكفاءات، وتشجيع الابتكار، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل رقمي على المستوى الإقليمي والدولي.

غير أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من منطق إطلاق الاستراتيجيات والمشاريع إلى منطق **الإنجاز والقياس والأثر**. فالتحدي الحقيقي لم يعد يتمثل فقط في امتلاك منصات رقمية أو بنية تحتية حديثة، وإنما في قدرة الدولة على تحويل الاستثمارات الرقمية إلى تحسين ملموس في حياة المواطن، ورفع إنتاجية الإدارة، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية، وتطوير البحث العلمي، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة، وتحقيق استقلالية أكبر في المجالات الرقمية الاستراتيجية.

ومن هذا المنطلق، تقترح هذه الوثيقة رؤية تنفيذية تقوم على الانتقال من **رقمنة الخدمات إلى إعادة هندسة الدولة الرقمية، ومن استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاج المعرفة والحلول، ومن استخدام الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة**

وطنية للذكاء الاصطناعي، ومن التعاون الدولي إلى الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية القائمة على المصالح والمشاريع المشتركة.

أولاً: الرؤية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تتمثل الرؤية المقترحة في جعل المغرب، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، دولة رقمية ذات قدرة عالية على إنتاج واستعمال المعرفة والتكنولوجيا، وقادرة على تقديم خدمات عمومية ذكية وفعالة، وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي، وحماية بنيتها الرقمية وبياناتها الاستراتيجية، واستثمار كفاءاتها الوطنية، وربط البحث العلمي بالابتكار والاستثمار، وتعزيز حضورها كمنصة رقمية وعلمية بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.

ولا تعني هذه الرؤية بناء منظومة رقمية مغلقة أو الانعزال عن التطورات العالمية، بل تعني امتلاك القدرة الوطنية على الاختيار والتطوير والتفاوض والاستعمال الآمن للتكنولوجيا. فالسيادة الرقمية لا تتحقق بمنع التكنولوجيا الأجنبية، وإنما ببناء القدرات التي تمنح الدولة والمجتمع والاقتصاد القدرة على التحكم في البيانات الاستراتيجية، وفهم التقنيات الأساسية، وتطوير الحلول الوطنية، وتنويع الموردين، وتأمين البنيات التحتية، وتكوين الكفاءات القادرة على مواصلة التطور في بيئة تكنولوجية سريعة التغير.

ويقتضي تحقيق هذه الرؤية اعتماد مقاربة متكاملة تجعل المواطن والمقاولة والباحث والإدارة شركاء في التحول الرقمي، وليسوا مجرد مستعملين لمنصات يتم تطويرها مركزياً. كما تقتضي إنشاء آليات مؤسساتية واضحة للمسؤولية والمتابعة والقياس، بحيث يصبح لكل مشروع رقمي مسؤول محدد، وأهداف قابلة للقياس، وميزانية واضحة، وجدول زمني معلن، ومؤشرات أثر يمكن تقييمها بصورة دورية.

ثانياً: قراءة نقدية لمسار التحول الرقمي

حقق المغرب خلال السنوات الماضية تقدماً مهماً في مجال البنية التحتية الرقمية والاتصالات والخدمات الإلكترونية، كما شهدت الإدارة العمومية إطلاق عدد متزايد من المنصات والخدمات الرقمية. وأسهم هذا المسار في تحسين الولوج إلى عدد من الخدمات وتقليص الاعتماد على الوثائق الورقية في بعض المجالات، كما ساعد على خلق بيئة أكثر استعداداً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

غير أن تطور عدد المنصات والخدمات لا يعني بالضرورة اكتمال التحول الرقمي. فالتحول الحقيقي يرتبط بمدى تغير طريقة عمل المؤسسة وقدرتها على تقديم خدمة أبسط وأسرع وأكثر شفافية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقل الإجراءات التقليدية إلى البيئة الرقمية دون إعادة تصميمها إلى المحافظة على التعقيد نفسه ولكن في شكل إلكتروني. ولذلك، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تعطي الأولوية لإعادة هندسة الإجراءات، وتوحيد البيانات، وتعزيز التشغيل البيني، وتطوير الخدمات حول احتياجات المستخدم وليس حول الهيكلة الداخلية للإدارة.

كما أن تعدد المشاريع والأنظمة المعلوماتية يمكن أن يؤدي، إذا لم تتم إدارته ضمن هندسة وطنية متكاملة، إلى ظهور جزر رقمية منفصلة. ويؤثر ذلك في القدرة على تبادل المعلومات والاستفادة من البيانات بشكل متكامل، كما يمكن أن يرفع تكاليف الصيانة والتطوير ويخلق صعوبات في توحيد المعايير التقنية والأمنية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من منطق «**منصة لكل خدمة**» إلى منطق «**منظومة وطنية مترابطة للخدمات والبيانات**».

ويجب كذلك التعامل مع مسألة الاستدامة باعتبارها جزءاً أساسياً من أي مشروع رقمي. فالمشروع لا ينبغي أن يُقاس فقط بمرحلة إطلاقه، وإنما بقدرته على الاستمرار والتطور والتكامل والصيانة، وبمدى استعماله الفعلي من طرف المواطنين والمؤسسات، وبالأثر الذي يحققه مقارنة بالكلفة التي تم استثمارها فيه.

ثالثاً: الفجوة بين البحث العلمي والتحول الاقتصادي

يمتلك المغرب قاعدة مهمة من الجامعات والمدارس العليا ومراكز البحث والكفاءات العلمية، كما يتوفر على عدد متزايد من الباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والهندسة الرقمية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتحول التكنولوجي. غير أن إحدى القضايا التي تستحق معالجة استراتيجية تتمثل في محدودية تحويل جزء من المعرفة العلمية المتوفرة إلى منتجات وخدمات وحلول قابلة للتطبيق والتسويق على نطاق واسع.

ولا ترتبط هذه الفجوة بضعف البحث العلمي فقط، وإنما بغياب أو محدودية بعض حلقات سلسلة الابتكار، ابتداءً من تحديد الحاجة الوطنية، مروراً بتمويل البحث التطبيقي، ووصولاً إلى إثبات المفهوم، والتجريب في بيئة حقيقية، وحماية الملكية الفكرية، وإنشاء الشركة الناشئة، ثم الوصول إلى السوق.

ولذلك، ينبغي بناء مسار وطني واضح يربط الجامعة بالإدارة والمقاولة والمستثمر. فالجامعة يجب ألا تكون فقط فضاءً لإنتاج المنشورات العلمية، بل ينبغي أن تكون أيضاً مصدراً للابتكار والتكنولوجيا والحلول. والإدارة يمكن أن تصبح مختبراً حقيقياً للتجريب من خلال اعتماد مشاريع تجريبية محددة، بينما تستطيع المقاولة تحويل الحلول الناجحة إلى منتجات قابلة للتوسع في السوق المغربية والإفريقية والدولية.

إن بناء هذا المسار من شأنه أن يحول جزءاً من الاستثمار في البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، وأن يخلق فرصاً جديدة للباحثين والمهندسين والشباب، وأن يساهم في تقليص الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والاقتصاد الحقيقي.

رابعاً: بناء السيادة الرقمية الوطنية

أصبحت السيادة الرقمية مفهوماً استراتيجياً يتجاوز حماية المعطيات الشخصية إلى ضمان قدرة الدولة على التحكم في مواردها الرقمية الحيوية وفهم التقنيات التي تعتمد عليها مؤسساتها واقتصادها ومجتمعها. وتشمل هذه السيادة البنية

التحتية، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والهوية الرقمية، والبيانات الاستراتيجية، والأمن السيبراني، والبرمجيات، والمهارات، والقدرة على تطوير الحلول الوطنية.

ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تقوم السياسة الرقمية الوطنية على مبدأ التنويع وعدم الارتهان لمورد أو تكنولوجيا واحدة، مع تشجيع الحلول المفتوحة والمعايير القابلة للتشغيل البيني كلما كان ذلك مناسباً. فالاعتماد على التكنولوجيا الدولية يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية الانفتاح والتعاون، لكن يجب أن يكون مصحوباً بامتلاك المعرفة والقدرة على إدارة المخاطر وضمان استمرارية الخدمات.

كما أن السيادة الرقمية لا يمكن فصلها عن السيادة المعرفية. فالدولة التي تستورد التكنولوجيا دون تطوير كفاءاتها ستظل مرتبطة بدورات التطور التي يحددها الآخرون. أما الدولة التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والهندسة والابتكار، فإنها تستطيع أن تتحول تدريجياً من مستهلك للتكنولوجيا إلى شريك في إنتاجها وتطويرها.

خامساً: الذكاء الاصطناعي كرافعة للتحول الوطني

يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل عدد كبير من القطاعات الوطنية، إلا أن الاستفادة منه تتطلب الانتقال من التجارب المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة. ولا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قطاعاً تكنولوجياً منفصلاً، وإنما باعتباره طبقة جديدة يمكن أن تعزز الإدارة والاقتصاد والصحة والتعليم والفلاحة والماء والطاقة والنقل والبحث العلمي وغيرها من القطاعات.

وتتمثل الأولوية في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مرتبطة بحاجات واقعية وقابلة للقياس. ففي مجال الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم التشخيص وتحليل الصور الطبية وإدارة الموارد والتنبؤ بالطلب. وفي مجال الماء، يمكن توظيف تحليل البيانات والنمذجة والتنبؤ للكشف المبكر عن التسربات وتحسين توزيع الموارد والتخطيط للطلب. وفي الفلاحة، يمكن استخدام الصور الفضائية والذكاء الاصطناعي لتحليل المحاصيل والتنبؤ بالإنتاج ومراقبة الإجهاد المائي.

أما في الإدارة، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في معالجة الوثائق، وتصنيف الطلبات، واكتشاف الأنماط، وتحسين خدمة المواطن، وتوفير أدوات مساعدة للموظفين وصناع القرار. غير أن هذه التطبيقات ينبغي أن تخضع دائماً لمبادئ الشفافية والأمن وحماية البيانات والإشراف البشري، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات قد يكون لها أثر مباشر على حقوق المواطنين.

سادساً: بناء منظومة وطنية للبيانات

تشكل البيانات الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. ولذلك، فإن تطوير منظومة وطنية للبيانات يجب أن يصبح أحد المحاور المركزية للاستراتيجية الرقمية. ويتطلب ذلك الانتقال من التعامل مع البيانات باعتبارها مخرجات ثانوية للأنظمة المعلوماتية إلى اعتبارها أصلاً استراتيجياً يحتاج إلى حوكمة واستثمار وحماية.

وتشمل هذه المنظومة وضع معايير مشتركة لجودة البيانات، وتطوير آليات آمنة لتبادلها، وتحسين قابلية التشغيل البيني، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارتها، وإنشاء بيئات تسمح للباحثين والشركات والإدارات باستعمال البيانات وفق القوانين والضوابط المعمول بها.

كما ينبغي تطوير قدرات وطنية في مجال هندسة البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لأن قيمة البيانات لا تتحقق بمجرد جمعها، وإنما من خلال القدرة على تنظيفها وربطها وتحليلها وتحويلها إلى معرفة تساعد على اتخاذ القرار.

سابعاً: الإنسان والكفاءات في قلب التحول الرقمي

لا يمكن لأي استراتيجية رقمية أن تحقق نتائج مستدامة دون الاستثمار في الإنسان. فالتكنولوجيا يمكن اقتناؤها، والبنية التحتية يمكن بناؤها، والمنصات يمكن تطويرها، لكن القدرة على إدارة هذه المنظومات وتطويرها وحمايتها تتطلب كفاءات وطنية مؤهلة باستمرار.

ومن هنا، ينبغي أن تتحول سياسة تكوين الكفاءات الرقمية من منطق التكوين التقليدي إلى منظومة وطنية مستمرة لإعادة التأهيل والتخصص. ويتطلب ذلك تعزيز تكوينات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وهندسة البرمجيات وتحليل الأنظمة، مع توفير مسارات خاصة للموظفين والمسؤولين الإداريين حتى يتمكنوا من فهم التحول الرقمي وإدارته.

كما ينبغي ربط الجامعات والمقاولات ومراكز البحث بحاجات السوق الفعلية، وتشجيع برامج التكوين بالتناوب والتدريب داخل الشركات والمشاريع المشتركة، حتى تصبح الكفاءة الرقمية مرتبطة بالتجربة العملية وليس بالمعرفة النظرية فقط.

ويجب في الوقت نفسه اعتماد سياسة وطنية لاستقطاب الكفاءات المغربية الموجودة بالخارج والاستفادة منها، ليس فقط من خلال العودة النهائية، وإنما أيضاً عبر شبكات الخبراء، والمشاريع المشتركة، والتدريس عن بعد، والإشراف العلمي، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

ثامناً: المغرب كمنصة رقمية إفريقية وعربية

يمتلك المغرب موقعاً جغرافياً واستراتيجياً يسمح له بلعب دور مهم كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. ويمكن للتحول الرقمي أن يعزز هذا الدور من خلال تطوير خدمات رقمية وحلول تكنولوجية قابلة للتصدير، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير مراكز الابتكار والبحث، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع الدول الإفريقية والعربية.

ويتطلب هذا الطموح الانتقال من مفهوم التعاون التقني التقليدي إلى مفهوم **الشراكات القائمة على المشاريع والقيمة المضافة**. فالتعاون الدولي الأكثر فاعلية هو الذي يؤدي إلى مختبرات مشتركة، وبرامج بحثية، وتبادل للكفاءات، ومشاريع تجريبية، ومنتجات مشتركة، وشركات ناشئة قادرة على دخول الأسواق الإقليمية.

ويمكن للمغرب، في هذا الإطار، أن يطور نموذجاً للتعاون الرقمي جنوب—جنوب، مستفيداً من خبراته في الإدارة الرقمية والاتصالات والتعليم العالي والابتكار، ومحولاً علاقاته الدولية إلى شبكة فعلية لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا والاستثمار.

تاسعاً: الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية

لم تعد العلاقات الدولية في المجال العلمي والتكنولوجي تقتصر على تبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات، بل أصبحت أداة لبناء القدرات وتعزيز النفوذ العلمي والاقتصادي للدول. ولذلك، ينبغي تطوير مقاربة وطنية للدبلوماسية العلمية والتكنولوجية تجعل الجامعات ومراكز البحث والمهندسين والمقاولات التكنولوجية جزءاً من الحضور الدولي للمغرب.

ويمكن لهذه الدبلوماسية أن تقوم على إنشاء شبكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث والشركات العالمية، واستقطاب المشاريع الدولية، وتطوير مختبرات مشتركة، وتشجيع الباحثين المغاربة على قيادة مشاريع متعددة الأطراف، وربط التعاون العلمي بالأولويات الوطنية.

ومن شأن هذا التوجه أن يعزز حضور المغرب في النقاش الدولي حول الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، وأن يمنح الكفاءات المغربية دوراً أكبر في صياغة المعايير والمبادرات الدولية.

عاشراً: الحكامة والتنفيذ والقياس

يبقى نجاح أي استراتيجية رهيناً بقدرة الدولة على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ. ولذلك، فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نموذج واضح لحكامة التحول الرقمي، يحدد المسؤوليات ويمنع تشتت المشاريع ويضمن التنسيق بين مختلف القطاعات.

وينبغي أن يخضع كل مشروع رقمي وطني لمنهجية موحدة تبدأ بتحديد المشكلة والأهداف، ثم دراسة الجدوى، وتحديد المسؤول عن التنفيذ، والميزانية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، وآليات التقييم. كما يجب أن تكون هناك مراجعة دورية للمشاريع للتأكد من أن الموارد العمومية توجه نحو المبادرات التي تحقق أثراً فعلياً وقابلاً للقياس.

ومن الضروري كذلك إنشاء منظومة وطنية لقياس أثر التحول الرقمي، لا تعتمد فقط على عدد الخدمات أو المنصات، وإنما تقيس زمن الخدمة، وتكلفتها، ونسبة استعمالها، ورضا المواطنين، وتحسين إنتاجية الإدارة، والأثر الاقتصادي، ومستوى الأمن والثقة الرقمية.

الحادي عشر: برنامج العمل في المائة يوم الأولى

ينبغي أن تبدأ المرحلة التنفيذية بتقييم شامل للمشاريع الرقمية القائمة، ليس بهدف إيقاف المبادرات الجارية، وإنما بهدف تحديد مستوى تقدمها، ومدى استعمالها، ودرجة تكاملها، وكلفتها، وآثارها، وإمكانية تطويرها أو دمجها.

وفي المرحلة نفسها، يمكن إطلاق برنامج وطني لإعادة هندسة عدد من الخدمات ذات الأولوية، مع اختيار مجموعة محددة من المسارات الإدارية التي تمس حياة المواطن والمقاولة بشكل مباشر. ويجب أن تكون هذه المشاريع نموذجاً عملياً لإثبات أن التحول الرقمي يمكن أن يؤدي إلى تقليص الزمن والكلفة وتحسين جودة الخدمة.

كما ينبغي وضع إطار وطني موحد للتشغيل البيني وحوكمة البيانات، وإطلاق مجموعة من المشاريع التجريبية في الذكاء الاصطناعي مرتبطة بقطاعات ذات أولوية وطنية، مع اعتماد آليات واضحة لتقييم المخاطر وحماية المعطيات والإشراف البشري.

الثاني عشر: برنامج التحول خلال أربع وعشرين شهراً

خلال السنتين الأوليين، ينبغي الانتقال من المشاريع التجريبية إلى بناء منظومات قابلة للتوسع. ويتطلب ذلك تعزيز البنية التحتية الرقمية السيادية، وتوسيع استخدام الخدمات السحابية الآمنة، وتطوير منصات البيانات، ودعم حلول الذكاء الاصطناعي الوطنية، وتعزيز برامج تكوين الكفاءات.

كما ينبغي إنشاء آليات دائمة لربط الجامعات بالقطاعات الاقتصادية، وتحويل نتائج البحث العلمي القابلة للتطبيق إلى مشاريع تجريبية ثم إلى منتجات وخدمات. وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز بيئة الشركات الناشئة الرقمية من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق والبيانات والبنية التحتية والخبرة التقنية.

ويجب أن تكون هذه المرحلة مصحوبة بنظام صارم للقياس والتقييم، يسمح بتحديد المشاريع التي تحقق النتائج المتوقعة والمشاريع التي تحتاج إلى إعادة توجيه، مع نشر مؤشرات دورية تعزز الشفافية والثقة في مسار التحول الرقمي.

الثالث عشر: نحو نموذج مغربي للذكاء الاصطناعي

إن الطموح لا ينبغي أن يقتصر على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة في الأسواق العالمية، بل يجب أن يتجه تدريجياً نحو بناء قدرات مغربية في البحث والتطوير والتطبيق. ويشمل ذلك دعم النماذج اللغوية المناسبة للبيئة المغربية، وتطوير أدوات للغة العربية والأمازيغية، وتعزيز قدرات تحليل البيانات، وتشجيع تطوير حلول متخصصة في القطاعات الوطنية.

وفي هذا الإطار، يمكن للمغرب أن يستفيد من موقعه العلمي والاقتصادي والعلاقات الدولية لبناء شراكات مع مراكز بحث وجامعات وشركات تكنولوجية عالمية، مع الحرص على تطوير المعرفة والكفاءات المحلية وعدم الاكتفاء بدور المستعمل النهائي.

إن الهدف النهائي هو بناء منظومة يكون فيها الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز التنمية الوطنية، وليس غاية في حد ذاته؛ منظومة تجمع بين الابتكار والثقة والسيادة والانفتاح، وتضع الإنسان والمجتمع والاقتصاد في مركز التحول.

خاتمة

إن المغرب يمتلك اليوم مجموعة مهمة من المقومات التي تسمح له بتسريع تحوله الرقمي وتعزيز مكانته في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية، أو الكفاءات، أو المؤسسات الجامعية، أو موقعه الجغرافي، أو علاقاته الدولية، أو دينامية اقتصاده. غير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من **مرحلة بناء المشاريع إلى مرحلة تعظيم الأثر**، ومن تعدد المبادرات إلى تكاملها، ومن رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندستها، ومن جمع البيانات إلى تحويلها إلى قيمة، ومن استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاج المعرفة، ومن التعاون الدولي التقليدي إلى الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على قناعة أساسية مفادها أن التحول الرقمي المستدام لا يمكن أن يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما يحتاج إلى حكامة واضحة، وكفاءات وطنية، وبحث علمي منتج، ومقاولات مبتكرة، وبيانات موثوقة، وأمن سيبراني قوي، وشراكات دولية ذكية، وآليات دقيقة لقياس الأثر.

وبذلك يمكن للمغرب أن ينتقل خلال السنوات المقبلة من نموذج يعتمد أساساً على **رقمنة الخدمات** إلى نموذج أكثر شمولاً يقوم على **الدولة الرقمية الذكية، والاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار التكنولوجي، والسيادة الرقمية، والذكاء الاصطناعي المسؤول**.

والغاية النهائية ليست أن يصبح المغرب أكثر رقمنة فحسب، وإنما أن يصبح **أكثر قدرة على إنتاج المعرفة، وأكثر كفاءة في خدمة المواطن، وأكثر تنافسية في الاقتصاد، وأكثر استقلالية في التكنولوجيا، وأكثر حضوراً وتأثيراً في محيطه الإقليمي والدولي**.

خاتمة استراتيجية

يقف المغرب اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف موقعه في الاقتصاد الرقمي العالمي. فقد انتقلت الرقمنة من كونها خياراً تقنياً إلى كونها عنصراً أساسياً في التنمية والقدرة التنافسية والسيادة الاقتصادية والمعرفية.

وقد قطعت المملكة أشواطاً مهمة في بناء الرؤية والاستراتيجيات والبنية التحتية. وتؤكد المعطيات الرسمية الحديثة أن خارطة «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030» دخلت مرحلة أكثر تقدماً من التفعيل، مع أهداف كمية واضحة وبرامج تغطي السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، والأثر والتبني والإشعاع.

لكن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة هو الانتقال من **الاستراتيجية إلى التنفيذ، ومن التنفيذ إلى الأثر، ومن الأثر إلى الاستدامة.**

إن المغرب يحتاج إلى نموذج للتحول الرقمي لا يقوم فقط على شراء التكنولوجيا، وإنما على بناء القدرة الوطنية على إنتاجها وتطويرها وتأمينها وتصديرها. ويحتاج إلى ذكاء اصطناعي لا يقتصر على استعمال النماذج العالمية، وإنما يطور أيضاً نماذج وحلولاً تتلاءم مع خصوصياته واحتياجاته ولغاته وقطاعاته الاستراتيجية.

كما يحتاج إلى جامعة لا تكتفي بإنتاج المعرفة، وإنما تشارك في إنتاج التكنولوجيا، وإلى مقاولة لا تكتفي بالسوق الوطنية، وإنما تتطلع إلى إفريقيا والعالم، وإلى إدارة لا تكتفي برقمنة المساطر، وإنما تعيد تصميمها حول المواطن.

ومن هنا فإن الرؤية المقترحة تقوم على بناء منظومة متكاملة قوامها:

الإنسان، المعرفة، البيانات، التكنولوجيا، الثقة، السيادة، الابتكار، والاستثمار.

وإذا تم ربط هذه العناصر ضمن حكامة موحدة، ومشاريع واضحة، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات قابلة للقياس، فإن التحول الرقمي يمكن أن يتحول من ورش تقني إلى **رافعة وطنية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.**

إن الهدف النهائي ليس أن يصبح المغرب أكثر رقمنة فحسب، وإنما أن يصبح أكثر قدرة على إنتاج المعرفة، وأكثر كفاءة في خدمة المواطن، وأكثر تنافسية في الاقتصاد، وأكثر قدرة على حماية مصالحه الرقمية، وأكثر حضوراً في منظومة التكنولوجيا العالمية.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن تختصر الرؤية المقترحة في مبدأ وطني جامع:

نفكر وطنياً، نبتكر مغربياً، ونتعاون دولياً.

الالتزامات الاستراتيجية

الالتزام بأن تكون للرقمنة آثار ملموسة وقابلة للقياس.

الالتزام بتطوير الذكاء الاصطناعي في إطار الثقة والمسؤولية.

الالتزام ببناء السيادة الرقمية على أساس الكفاءات الوطنية.

الالتزام بحماية البيانات وتعزيز حوكمتها.

الالتزام بربط البحث العلمي بمسارات واضحة نحو الابتكار.

الالتزام بربط الابتكار بالسوق وبالاحتياجات الفعلية للاقتصاد والمجتمع.

الالتزام بأن يقوم التعاون الدولي على القيمة المضافة وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المستدامة.

الالتزام بتحويل الاستراتيجيات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ.

الالتزام بقياس أثر التنفيذ وتقييم نتائجه بصورة دورية.

و الالتزام بأن تكون هناك تنمية رقمية مستدامة دون وضع المواطن في قلبها.

هذه هي الرؤية التي يمكن أن تجعل من الفترة 2027–2030 مرحلة انتقال نوعي: من المغرب الذي يرقمن خدماته إلى المغرب الذي ينتج المعرفة والتكنولوجيا، ومن مستهلك للحلول إلى شريك في إنتاجها، ومن التحول الرقمي كأداة إلى التحول الرقمي كقوة وطنية للتنمية والسيادة والتنافسية.

تعزيز الإطار التنفيذي 2027–2030

تُقرأ هذه الوثيقة باعتبارها إطاراً استراتيجياً مقترحاً لتسريع تنزيل الأوراش الوطنية القائمة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وليس باعتبارها استراتيجية موازية لها. ويتمثل دورها في تحويل التوجهات الوطنية إلى أولويات تنفيذية مترابطة، بمسؤوليات واضحة وآجال محددة ومؤشرات قابلة للقياس، مع ربط كل مشروع رقمي بأثر ملموس على المواطن والمقاولة والإدارة والاقتصاد.

العدالة الرقمية والمجالية والإدماج

ينبغي أن يصبح تقليص الفوارق الرقمية بين الجهات والمجالات الحضرية والقروية والجبلية محوراً أفقياً في جميع البرامج. ويشمل ذلك جودة الربط، وإتاحة الخدمات وسهولة استعمالها، والولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومراعاة التعدد اللغوي الوطني، وتوزيع البنيات ومراكز الابتكار والكفاءات بما يدعم التنمية الترابية المندمجة. ويقاس نجاح التحول الرقمي بقدرته على الوصول إلى المواطن أينما كان، لا بعدد المنصات المنشأة فقط.

الاقتصاد الرقمي والاستثمار

يُقترح تنظيم الرؤية الاقتصادية حول ثلاثة أعمدة مترابطة: الدولة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والسيادة الرقمية. ويقتضي ذلك جعل المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة، والابتكار والتمويل والملكية الفكرية والطلب العمومي المبتكر والتصدير الرقمي نحو إفريقيا والأسواق الدولية، عناصر مركزية في التنفيذ، بما يحول التحول الرقمي إلى رافعة للاستثمار والإنتاجية والتشغيل وخلق القيمة.

من البحث العلمي إلى السوق

ينبغي إرساء مسار وطني واضح لتحويل نتائج البحث إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، يبدأ بتحديد الحاجة الوطنية، ثم البحث التطبيقي وإثبات المفهوم والتجريب في بيئة حقيقية وحماية الملكية الفكرية، وصولاً إلى إنشاء الشركات المنبثقة أو

الناشئة، والولوج إلى السوق والتوسع والتصدير. وتضطلع الجامعات بدور مختبرات للابتكار التطبيقي، فيما تفتح الإدارات والقطاعات الاقتصادية فضاءات تجريبية للحلول ذات الأولوية.

حكامة الذكاء الاصطناعي المسؤول

يجب استكمال مبادئ الشفافية والأمن وحماية البيانات والإشراف البشري بإطار عملي لإدارة المخاطر، يتضمن تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي حسب مستوى الخطورة، وتقييم الأثر قبل النشر في المجالات الحساسة، وتدقيق النماذج والبيانات وضمان قابلية التتبع، ووضع آليات للتدخل والطعن البشري، وتحديد قواعد واضحة لاقتناء واستعمال حلول الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة.

الهندسة المؤسساتية للقيادة والتنفيذ

يتطلب التنفيذ تحديداً صريحاً لأدوار القيادة الاستراتيجية والتنسيق بين القطاعات وقيادة التنفيذ وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمسؤولين القطاعيين والترابيين والتقييم المستقل. ويجب أن يكون لكل برنامج مسؤول مؤسساتي محدد، ومصدر تمويل، وجدول زمني، ومؤشرات نتائج وأثر، وآلية واضحة للتحكيم عند تعارض الاختصاصات.

برنامج المائة يوم الأولى: التشخيص والقرار

تخصص المائة يوم الأولى للتشخيص واتخاذ القرار، وليس لاستكمال التحول. وتشمل مخرجاتها: جرداً وطنياً للمشاريع الرقمية وتصنيفها إلى مشاريع تستمر أو تدمج أو يعاد تصميمها أو توقف؛ واختيار مجموعة محدودة من الخدمات ذات الأولوية لإعادة الهندسة؛ وتحديد حالات استعمال للذكاء الاصطناعي ذات أثر قابل للقياس؛ وتعيين المسؤول والميزانية والمؤشر لكل مشروع؛ وإنشاء لوحة قيادة وطنية؛ وإصدار خط أساس مرجعي يسمح بقياس التقدم خلال 2027–2030.

لوحة القيادة الوطنية للأثر

المجال	المؤشر الاستراتيجي	منطق القياس
خدمة المواطن	زمن إنجاز الخدمات ذات الأولوية ورضا المرتفقين	قياس التحسن الفعلي قبل وبعد إعادة الهندسة
الإدارة	نسبة المساطر المعاد تصميمها والمتكاملة بين الإدارات	التمييز بين الرقمنة الشكلية والتحول الحقيقي
البيانات	جودة البيانات وقابلية التشغيل البيني والاستعمال الآمن	تحويل البيانات إلى أصل استراتيجي
الذكاء الاصطناعي	عدد الحلول المنتقلة من التجريب إلى التعميم	قياس القدرة على التوسع لا عدد التجارب
الاقتصاد	القيمة المضافة والاستثمار والوظائف الرقمية	ربط التكنولوجيا بالنمو والتشغيل
البحث والابتكار	الأبحاث المحولة إلى براءات أو منتجات أو شركات	قياس الانتقال من المعرفة إلى السوق
العدالة المجالية	توزيع الولوج والمشاريع والكفاءات حسب الجهات	منع تمركز مكاسب التحول
السيادة والثقة	استضافة البيانات الحساسة والامتثال والأمن	قياس التحكم في الأصول والمخاطر الرقمية

مبدأ التنفيذ

لا مشروع دون مسؤول، ولا مسؤول دون أجل، ولا أجل دون مؤشر، ولا مؤشر دون خط أساس، ولا استثمار رقمي دون أثر قابل للقياس على المواطن أو الإدارة أو الاقتصاد أو السيادة الوطنية

الشعار المقترح لهذه المرحلة: «نفكر وطنياً، نبتكر مغربياً، ونتعاون دولياً»

البروفيسور الدكتور مصطفى الزياني

خبير دولي في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وعلوم البيانات والأمن السيبراني وتحليل وحماية البيانات

أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي | رئيس منظمة الابتكار ونقل التكنولوجيا | عضو استشاري بالمجلس للبحث العلمي العربي | خبير في الأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي

mezziyyani@uae.ac.ma - 212661630301+